

Análisis de Examen de Dispositivos Electrónicos

Evaluación de Jesús López

11 de Noviembre de 2025

Análisis General

El estudiante demuestra una comprensión inicial de algunos conceptos básicos de los diodos, pero presenta errores conceptuales significativos en la mayoría de las preguntas. Se observan confusiones en las características I-V, los diagramas de circuitos, las formas de onda de salida y las definiciones de los modelos teóricos. Es necesario un repaso profundo de los fundamentos.

1. Pregunta 1: Diferencias entre diodo real e ideal

Respuesta del Estudiante (Resumen)

El estudiante menciona que el diodo real tiene una caída de tensión que no existe en el ideal. Afirma incorrectamente que la característica I-V de ambos es una curva exponencial.

Evaluación

- **Acierto:** La mención de la caída de tensión en el diodo real (aprox. 0.7V) frente a la ausencia de esta en el ideal (0V) es correcta y fundamental.
- **Error:** La característica I-V del diodo ideal **no es exponencial**. Es una función escalón: se comporta como un interruptor perfecto.
- **Faltó añadir:** No se mencionan otras diferencias clave como la corriente de fuga en polarización inversa, la tensión de ruptura (breakdown) o la resistencia interna del diodo real.

Respuesta Correcta

Las diferencias fundamentales son:

1. **Caída de Tensión (V_f):** El diodo ideal tiene $V_f = 0V$. El diodo real tiene una caída de tensión (aprox. 0.7V para silicio).
2. **Polarización Inversa:** El diodo ideal no conduce corriente ($I_R = 0$). El diodo real tiene una pequeña corriente de fuga (I_S).

3. **Tensión de Ruptura (V_{BR}):** El diodo ideal soporta cualquier tensión inversa. El diodo real tiene una tensión de ruptura a partir de la cual conduce abruptamente en inversa.
4. **Característica I-V:** La del ideal es una función escalón. La del real es una curva exponencial descrita por la ecuación de Shockley.

2. Pregunta 2: Rectificador de media onda

Respuesta del Estudiante (Resumen)

Explica que el circuito no deja pasar los semiciclos negativos. Dibuja un circuito rectificador con filtro de capacitor y una forma de onda de salida correspondiente a un rectificador de **onda completa**.

Evaluación

- **Acierto:** La explicación de que el diodo bloquea un semiciclo es correcta.
- **Error:** El diagrama del circuito es incorrecto. Se pidió un rectificador de media onda simple, no uno con filtro.
- **Error:** La forma de onda de salida dibujada es incorrecta. Corresponde a un rectificador de onda completa, que aprovecha ambos semiciclos.

Respuesta Correcta

El rectificador de media onda simple consta de una fuente AC, un diodo y una resistencia de carga (R_L). Durante el semiciclo positivo de la señal de entrada, el diodo se polariza en directa y permite el paso de la corriente. Durante el semiciclo negativo, se polariza en inversa y bloquea la corriente.

3. Pregunta 4: Ventaja del rectificador de onda completa

Respuesta del Estudiante (Resumen)

Afirma que la ventaja es que el rectificador de onda completa 'mantiene la señal de salida constante'.

Evaluación

- **Error:** La afirmación es incorrecta. La salida de un rectificador de onda completa (sin filtro) no es constante, sino una señal DC pulsante.

Respuesta Correcta

La principal ventaja del rectificador de onda completa sobre el de media onda es su **mayor eficiencia**:

1. **Mayor Tensión DC de Salida:** Aprovecha ambos semiciclos de la señal AC, resultando en un valor promedio (DC) en la salida que es el doble que el de un rectificador de media onda.
2. **Filtrado más Sencillo:** La frecuencia del rizado (ripple) en la salida es el doble de la frecuencia de entrada. Una frecuencia de rizado más alta es mucho más fácil y barata de filtrar para obtener una señal DC suave.

4. Pregunta 5: Modelo de tramos lineales

Respuesta del Estudiante (Resumen)

Describe un método para señales con 'saltos' o discontinuidades y dibuja una onda escalonada, lo cual no tiene relación con el modelo del diodo.

Evaluación

- **Error:** La respuesta es completamente incorrecta. Confunde el modelo del dispositivo con un tipo de señal.

Respuesta Correcta

El **modelo de tramos lineales** (o lineal por partes, *piecewise linear model*) es una **aproximación** de la curva exponencial del diodo real utilizando segmentos de línea recta para simplificar el análisis de circuitos.

El modelo más común aproxima el diodo como:

- Un **interruptor abierto** si el voltaje a través de él es menor que la tensión umbral ($V_D < V_{th}$, ej. 0.7V).
- Una **fuentes de tensión ideal de V_{th}** en serie con una resistencia (r_D) si el voltaje intenta superar V_{th} . A menudo, para una primera aproximación, se considera $r_D = 0$.

Este modelo es más preciso que el modelo ideal (que asume $V_{th} = 0$) pero mucho más simple de analizar matemáticamente que el modelo exponencial completo, siendo muy útil para cálculos manuales.

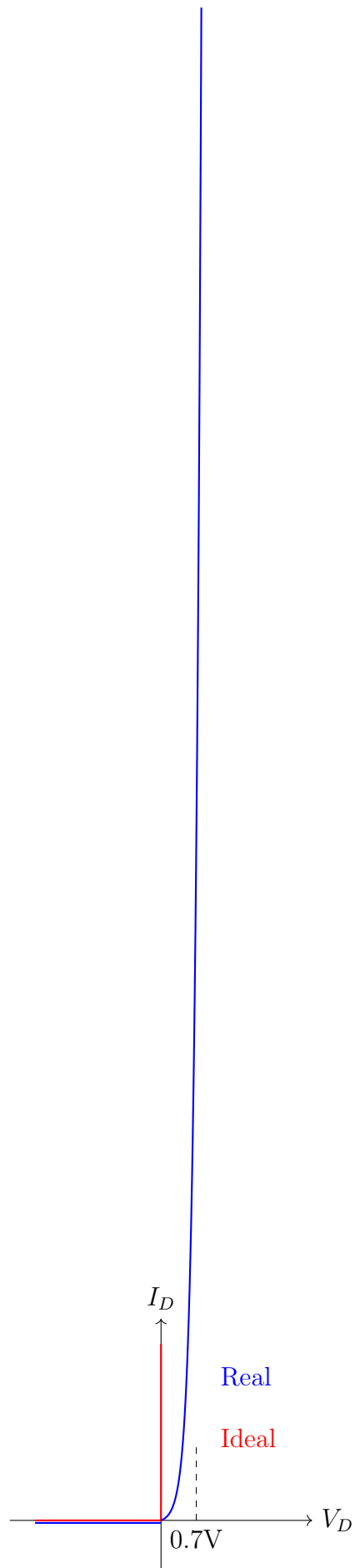


Figura 1: Comparación de las curvas I-V de un diodo real y uno ideal.

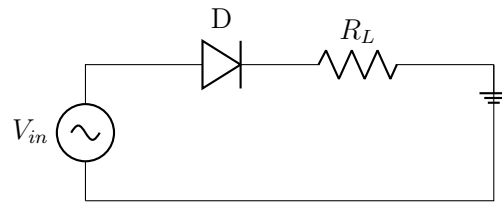


Figura 2: Diagrama de un rectificador de media onda simple.

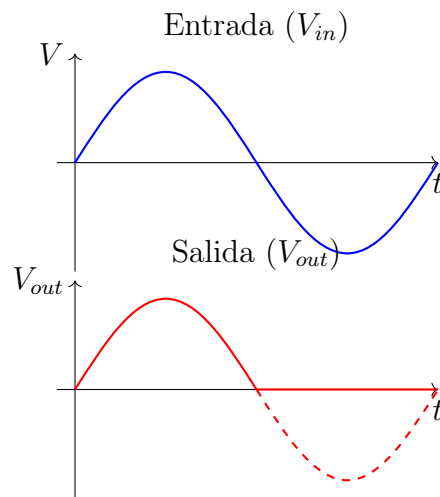


Figura 3: Formas de onda de entrada y salida para un rectificador de media onda.

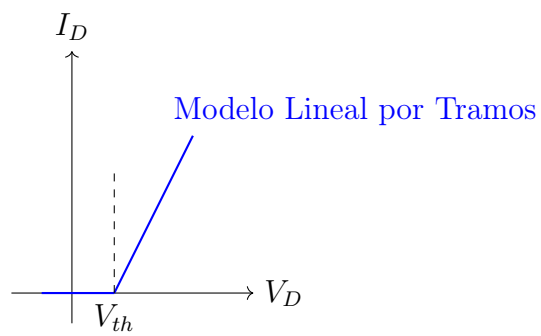


Figura 4: Característica I-V del modelo de tramos lineales.